

附录 B 《信息系统综合实训》选题 示例

以 04 号题目“粤菜记忆”，为例进行说明。基本要求：菜谱图文/视频上传、分类搜索（煲汤/点心等）、评价与推荐机制、家传菜故事记录、用户个人菜谱本等。

1. 题目分析

(1) 该题目复杂度适中，根据要求可以包含用户系统、菜谱管理、社交互动等模块，适合前后端分离开发。

(2) 数据模型清晰。实体关系简单（用户、菜谱、评论、分类等），数据库设计难度较低。

(3) 团队分工建议，明确前后端开发、数据库设计、测试等角色及任务划分。要求所有成员都要掌握系统的业务逻辑，实现逻辑等。任务划分示例：同学 A 完成前端开发设计等；同学 B 完成后端开发设计等；同学 C 完成数据库设计、单元测试、功能测试、日志管理、项目打包与部署等。开发过程中组员需要协调沟通角色定义，授权管理模式等。做好代码托管协调开发的准备。

2. 功能需求规划

系统角色定义示例

角色	核心功能描述
游客	浏览菜谱、查看公开评论、搜索菜谱、注册 / 登录
普通用户	发布菜谱（图文 / 视频）、管理个人菜谱、评论 / 收藏 / 推荐菜谱、编辑个人资料
管理员	审核菜谱内容、管理用户信息、维护菜系分类、查看系统统计数据

3. 前端开发功能模块任务

(1) 登录 / 注册

支持手机号 / 邮箱注册，密码强度校验（8 位以上，含字母 + 数字），图形验证码防刷。

登录后存储 JWT Token 至 LocalStorage，通过 Axios 请求拦截器自动携带。

(2) 个人中心：

编辑昵称、头像、简介，查看收藏的菜谱和发布记录。

提供“退出登录”按钮，清除 Token 并跳转登录页。

(3) 菜谱展示

按分类（煲汤 / 点心 / 主菜）分页展示，支持关键词搜索（使用 Axios 异步请求）。

每个菜谱卡片显示标题、封面图、点赞数、作者信息，点击进入详情页。

(4) 菜谱发布

富文本编辑器上传图文步骤，视频支持 URL 引用或本地上传（也可以用模拟实现，如简化为 URL 输入）。

选择菜系分类，提交后进入管理员审核流程（前端显示“审核中”状态）。

(5) 评论与点赞

登录用户可评论菜谱，支持表情符号和图片（简化为文本评论）。

点赞功能使用 Axios 异步请求，实时更新点赞数（局部刷新，无需整页重载）。

(6) 收藏与推荐

用户可收藏菜谱至“我的菜谱本”，按标签分类管理。

首页展示“猜你喜欢”菜谱（简单推荐逻辑：基于用户收藏历史，时间紧迫可以采用硬编码实现）。

(7) 系统管理模块（管理员专属）

用户管理

列表展示所有用户，支持按角色筛选，可冻结账号或重置密码。

内容审核

菜谱审核页面显示待审核内容，支持查看图文详情并批注驳回理由。

4. 后端开发功能模块任务

(1) 认证接口

(2) 权限控制

如使用 Spring Security + JWT 实现接口级权限校验。（实现方式不限，其他安全框架亦可）

(3) 数据库设计（MySQL）

(4) 业务逻辑

公开菜谱查询（含缓存优化，使用 Redis 存储热门菜谱等）

(5) 评论审核：

管理员接口：查看待审核评论，支持批量通过 / 驳回（权限控制：仅管理员可见）。

异步处理：使用 Spring Async 实现评论自动过滤（如敏感词替换，可调用 Hmily 等库）。

(6) 系统管理模块（管理员专属）

相关数据统计接口等，如 统计今日新增菜谱数、活跃用户数（从数据库实时查询，或缓存最近 1 小时数据）

5. 测试设计任务

选定测试框架，如后端采用 JUnit 5 + Mockito + Spring Test; 前端采用 Jest + Vue Test Utils。

(1) 用户认证模块测试

(2) 菜单业务逻辑测试

(3) 异步任务测试

具体测试执行策略可以参考下面示例。

单元测试（Service 层）：覆盖核心业务逻辑（如菜谱审核状态流转）

集成测试（Controller 层）：验证接口契约与权限控制

端到端测试（UI 层）：使用 Cypress 测试关键流程（如用户注册→发布菜谱）

(4) 单元测试

每个 `Service` 方法至少有 1 个正向测试用例和 1 个异常测试用例

所有 `Controller` 接口覆盖权限校验测试

异步方法验证执行线程与返回结果

6. 扩展功能建议（可选，加分项）

(1) 推荐算法：基于用户收藏记录实现简单协同过滤（如使用 `Apache Commons Math` 库）。

(2) 大模型审核：调用 `ChatGPT API` 对用户评论进行敏感词检测（需申请 `API` 权限，可简化为本地敏感词库）。

(3) 异步消息：使用 `RabbitMQ` 实现“菜谱审核通过”通知（触发短信 / 站内信，简化可模拟日志记录）。

(4) 项目升级，从单体到分布式。如使用 `Spring Cloud Alibaba` 构建微服务架构。

(5) 用户登录的 `OAuth2` 模式，即第三方授权，微信、支付宝均可。

(6) 缓存策略，热门菜谱数据缓存至 `Redis` 等。

7. 其它约定

(1) 建议选择前后端分离开发；

(2) 避免密码明文存储；

(3) 规范开发，参考 `Java` 开发手册。